

867 环境学真题驱动复习总册

版本：2026-09-11

>

本总册把已有 Cangjie 知识蒸馏、2012—2025 历年真题结构化分析、考试权重、知识地图和学习工作区整合成一份复习材料。它用于决定复习优先级，不用于预测某一年必考。

使用顺序

1. 先看“考试结论”，明确全科主线和核心必背范围。
2. 再看“考试知识地图”和“推荐学习顺序”，按前置关系建立框架。
3. 用“高频重点”和“知识点—历年真题索引”做专题背诵与答题训练。
4. 最后查看“复核边界”，区分已核题干、主题重建和 OCR 草稿。

目录

- [一、考试结论](#一考试结论)
- [二、核心必背](#二核心必背)
- [三、高频重点](#三高频重点)
- [四、考试知识地图](#四考试知识地图)
- [五、真题趋势](#五真题趋势)
- [六、推荐学习顺序](#六推荐学习顺序)
- [七、知识点—历年真题索引](#七知识点历年真题索引)
- [八、复核边界与来源](#八复核边界与来源)

一、考试结论

867 环境学考试版知识体系

已纳入 134 条已确认题目；另有 2 条待复核。权重用于复习排序，不是押题结论。

数据年份：2012—2025；缺失年份不补值，也不参与趋势判断。

重点排序

等级	知识点	证据摘要	趋势
★★★★★ 核心必背	污染物迁移与转化	出现 45 题 / 14 年；近5年 26 题；主观题 38 题；综合题 9 题；总分 121.0。	稳定
★★★★★ 核心必背	土壤污染与修复	出现 28 题 / 10 年；近5年 18 题；主观题 21 题；综合题 7 题；总分 88.0。	稳定
★★★★★ 核心必背	环境监测与质量控制	出现 19 题 / 9 年；近5年 13 题；主观题 18 题；综合题 5 题；总分 64.0。	稳定
★★★★★ 核心必背	水体富营养化与负荷	出现 12 题 / 9 年；近5年 8 题；主观题 9 题；综合题 3 题；总分 73.0。	稳定
★★★★★ 核心必背	环境规划与多方案决策	出现 29 题 / 11 年；近5年 11 题；主观题 27 题；综合题 7 题；总分 222.0。	稳定

等级	知识点	证据摘要	趋势
★★★★★ 核心必背	情境化环境容量与自净	出现 14 题 / 10 年；近5年 6 题；主观题 10 题；综合题 1 题；总分 85.0。	稳定
★★★★★ 核心必背	清洁生产与物流	出现 19 题 / 11 年；近5年 9 题；主观题 15 题；综合题 1 题；总分 83.0。	稳定
★★★★★ 核心必背	大气污染事件诊断	出现 23 题 / 11 年；近5年 9 题；主观题 19 题；综合题 1 题；总分 80.0。	稳定
★★★★☆ 高频重点	农业资源化与生态循环	出现 13 题 / 11 年；近5年 5 题；主观题 13 题；综合题 1 题；总分 88.0。	稳定
★★★★☆ 高频重点	农药风险与农产品安全	出现 7 题 / 5 年；近5年 5 题；主观题 6 题；综合题 0 题；总分 32.0。	稳定

证据链

★★★★★ 污染物迁移与转化 (v02)

章节位置：第一章 环境学绪论 / 污染过程

判定依据：出现 45 题 / 14 年；近5年 26 题；主观题 38 题；综合题 9 题；总分 121.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-J-03,2025-S-04,2025-S-06,2025-SA-03,2025-SA-04,2025-SA-06,2025-CA-01-1,2025-CA-01-3,2025-CA-02-1,2013-N-03,2014-N-01,2014-N-03,2014-N-04,2014-SA-04,2015-SA-01,2015-CA-01,2016-N-01,2016-SA-02,2017-N-01,2017-SA-01,2018-N-01,2019-N-01,2019-N-02,2019-CA-01,2020-N-02,2021-SA-04,2021-SA-05,2021-L-02,2022-SA-01,2022-SA-02,2022-L-01,2023-J-01,2023-CA-01,2024-J-01,2024-J-03,2024-S-02,2024-S-04,2024-S-05,2024-SA-02,2024-SA-03,2024-CA-01-1,2024-CA-01-2,2012-N-03,2012-SA-03,2012-SA-05

共现知识点：v05,v01,v07,v03

★★★★★ 土壤污染与修复 (v05)

章节位置：第四章 土壤污染及其防治 / 土壤污染控制

判定依据：出现 28 题 / 10 年；近5年 18 题；主观题 21 题；综合题 7 题；总分 88.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-J-02,2025-S-02,2025-S-04,2025-SA-02,2025-CA-02-1,2025-CA-02-2,2025-CA-02-3,2014-SA-02,2014-SA-04,2015-SA-01,2019-SA-01,2019-CA-01,2020-SA-01,2020-SA-04,2020-CA-01,2021-L-02,2022-SA-06,2022-SA-07,2023-J-01,2023-S-01,2024-J-01,2024-S-01,2024-S-02,2024-SA-02,2024-CA-01-1,2024-CA-01-2,2012-N-03,2012-SA-05

共现知识点：v02,v09,v08,v04

★★★★★ 环境监测与质量控制 (v09)

章节位置：第十章 环境监测与评价 / 监测评价

判定依据：出现 19 题 / 9 年；近5年 13 题；主观题 18 题；综合题 5 题；总分 64.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-SA-01,2025-SA-05,2025-CA-01-2,2025-CA-02-2,2025-CA-02-3,2014-N-02,2017-CA-01,2020-N-02,2020-SA-03,2021-SA-07,2021-L-01,2022-SA-04,2023-S-01,2023-L-01,2024-SA-02,2024-SA-05,2024-CA-01-2,2012-N-01,2012-SA-02

共现知识点：v10,v05,v02,v08

★★★★★ 水体富营养化与负荷 (v03)

章节位置：第二章 水污染及其防治 / 水污染控制

判定依据：出现 12 题 / 9 年；近5年 8 题；主观题 9 题；综合题 3 题；总分 73.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-J-06,2025-S-07,2025-CA-01-3,2017-N-03,2018-SA-02,2020-CA-01,2021-SA-05,2022-SA-07,2022-L-01,2023-L-01,2024-S-06,2012-SA-04

共现知识点：v02,v10,v05,v01

★★★★★ 环境规划与多方案决策 (v10)

章节位置：第十一章 环境规划与管理 / 环境管理

判定依据：出现 29 题 / 11 年；近5年 11 题；主观题 27 题；综合题 7 题；总分 222.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-J-01,2025-SA-05,2025-CA-01-2,2013-N-04,2013-N-05,2013-SA-01,2013-SA-02,2015-CA-02,2016-N-02,2017-N-02,2017-N-03,2017-CA-01,2018-N-02,2018-L-01,2020-N-03,2020-CA-01,2020-L-01,2020-L-02,2021-SA-01,2021-CA-01,2021-L-01,2023-L-02,2023-CA-01,2023-CA-02,2024-S-08,2024-SA-01,2012-N-01,2012-N-02,2012-L-01

共现知识点：v09,v06,v08,v01

★★★★★ 情境化环境容量与自净 (v01)

章节位置：第一章 环境学绪论 / 环境问题基础

判定依据：出现 14 题 / 10 年；近5年 6 题；主观题 10 题；综合题 1 题；总分 85.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-S-07,2017-N-01,2018-N-01,2018-L-01,2019-N-01,2020-N-01,2020-SA-01,2020-L-01,2021-SA-02,2022-SA-02,2023-J-01,2023-CA-02,2024-S-03,2012-J-02

共现知识点：v02,v10,v04,v05

★★★★★ 清洁生产与物料流 (v06)

章节位置：第五章 固体废物污染及其防治 / 第十二章 可持续发展 / 固废与全过程控制

判定依据：出现 19 题 / 11 年；近5年 9 题；主观题 15 题；综合题 1 题；总分 83.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-J-04,2025-J-05,2025-S-05,2013-N-01,2013-N-02,2014-N-05,2015-L-01,2017-SA-01,2018-L-01,2020-N-03,2020-L-02,2021-CA-01,2022-SA-03,2024-J-04,2024-J-05,2024-S-10,2024-SA-04,2012-SA-01,2012-L-01

共现知识点：v10,v04,v02,v01

★★★★★ 大气污染事件诊断 (v04)

章节位置：第三章 大气污染及其防治 / 大气污染控制

判定依据：出现 23 题 / 11 年；近5年 9 题；主观题 19 题；综合题 1 题；总分 80.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2013-SA-03,2014-N-05,2014-SA-01,2014-SA-02,2014-SA-03,2016-N-01,2016-N-03,2016-SA-01,2017-N-02,2018-SA-01,2020-N-01,2020-SA-02,2021-SA-03,2022-SA-05,2022-SA-06,2023-CA-02,2024-J-02,2024-J-05,2024-S-07,2024-S-09,2024-SA-05,2012-J-01,2012-J-03

共现知识点：v06,v05,v10,v01

★★★★☆ 农业资源化与生态循环 (v08)

章节位置：第七章 农业污染及其防治 / 第九章 生态保护 / 农业环境

判定依据：出现 13 题 / 11 年；近5年 5 题；主观题 13 题；综合题 1 题；总分 88.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-SA-02,2013-SA-01,2015-CA-01,2016-SA-03,2019-N-01,2019-SA-01,2020-N-02,2021-SA-06,2022-SA-07,2023-L-02,2024-SA-01,2012-N-04,2012-N-05

共现知识点：v05,v10,v02,v07

★★★★☆ 农药风险与农产品安全 (v07)

章节位置：第七章 农业污染及其防治 / 第八章 农产品安全 / 农业环境

判定依据：出现 7 题 / 5 年；近5年 5 题；主观题 6 题；综合题 0 题；总分 32.0。

证据状态：跨年证据

题目 ID：2025-SA-06,2016-SA-02,2023-S-01,2023-L-02,2024-J-01,2024-SA-01,2012-N-05

共现知识点：v02,v08,v05,v10

二、核心必背

核心必背清单

仅列入当前数据中达到 ★★★★★ 的知识点；数据不足的节点不会被伪装成重点。

污染物迁移与转化

证据：出现 45 题 / 14 年；近5年 26 题；主观题 38 题；综合题 9 题；总分 121.0。

真题：2025-J-03,2025-S-04,2025-S-06,2025-SA-03,2025-SA-04,2025-SA-06,2025-CA-01-1,2025-CA-01-3,2025-CA-02-1,2013-N-03,2014-N-01,2014-N-03,2014-N-04,2014-SA-04,2015-SA-01,2015-CA-01,2016-N-01,2016-SA-02,2017-N-01,2017-SA-01,2018-N-01,2019-N-01,2019-N-02,2019-CA-01,2020-N-02,2021-SA-04,2021-SA-05,2021-L-02,2022-SA-01,2022-SA-02,2022-L-01,2023-J-01,2023-CA-01,2024-J-01,2024-J-03,2024-S-02,2024-S-04,2024-S-05,2024-SA-02,2024-SA-03,2024-CA-01-1,2024-CA-01-2,2012-N-03,2012-SA-03,2012-SA-05

土壤污染与修复

证据：出现 28 题 / 10 年；近5年 18 题；主观题 21 题；综合题 7 题；总分 88.0。

真题：2025-J-02,2025-S-02,2025-S-04,2025-SA-02,2025-CA-02-1,2025-CA-02-2,2025-CA-02-3,2014-SA-02,2014-SA-04,2015-SA-01,2019-SA-01,2019-CA-01,2020-SA-01,2020-SA-04,2020-CA-01,2021-L-02,2022-SA-06,2022-SA-07,2023-J-01,2023-S-01,2024-J-01,2024-S-01,2024-S-02,2024-SA-02,2024-CA-01-1,2024-CA-01-2,2012-N-03,2012-SA-05

环境监测与质量控制

证据：出现 19 题 / 9 年；近5年 13 题；主观题 18 题；综合题 5 题；总分 64.0。

真题：2025-SA-01,2025-SA-05,2025-CA-01-2,2025-CA-02-2,2025-CA-02-3,2014-N-02,2017-CA-01,2020-N-02,2020-SA-03,2021-SA-07,2021-L-01,2022-SA-04,2023-S-01,2023-L-01,2024-SA-02,2024-SA-05,2024-CA-01-2,2012-N-01,2012-SA-02

水体富营养化与负荷

证据：出现 12 题 / 9 年；近5年 8 题；主观题 9 题；综合题 3 题；总分 73.0。

真题：2025-J-06,2025-S-07,2025-CA-01-3,2017-N-03,2018-SA-02,2020-CA-01,2021-SA-05,2022-SA-07,2022-L-01,2023-L-01,2024-S-06,2012-SA-04

环境规划与多方案决策

证据：出现 29 题 / 11 年；近5年 11 题；主观题 27 题；综合题 7 题；总分 222.0。

真题：2025-J-01,2025-SA-05,2025-CA-01-2,2013-N-04,2013-N-05,2013-SA-01,2013-SA-02,2015-CA-02,2016-N-02,2017-N-02,2017-N-03,2017-CA-01,2018-N-02,2018-L-01,2020-N-03,2020-CA-01,2020-L-01,2020-L-02,2021-SA-01,2021-CA-01,2021-L-01,2023-L-02,2023-CA-01,2023-CA-02,2024-S-08,2024-SA-01,2012-N-01,2012-N-02,2012-L-01

情境化环境容量与自净

证据：出现 14 题 / 10 年；近5年 6 题；主观题 10 题；综合题 1 题；总分 85.0。

真题：2025-S-07,2017-N-01,2018-N-01,2018-L-01,2019-N-01,2020-N-01,2020-SA-01,2020-L-01,2021-SA-02,2022-SA-02,2023-J-01,2023-CA-02,2024-S-03,2012-J-02

清洁生产与物料流

证据：出现 19 题 / 11 年；近5年 9 题；主观题 15 题；综合题 1 题；总分 83.0。

真题：2025-J-04,2025-J-05,2025-S-05,2013-N-01,2013-N-02,2014-N-05,2015-L-01,2017-SA-01,2018-L-01,2020-N-03,2020-L-02,2021-CA-01,2022-SA-03,2024-J-04,2024-J-05,2024-S-10,2024-SA-04,2012-SA-01,2012-L-01

大气污染事件诊断

证据：出现 23 题 / 11 年；近5年 9 题；主观题 19 题；综合题 1 题；总分 80.0。

真题：2013-SA-03,2014-N-05,2014-SA-01,2014-SA-02,2014-SA-03,2016-N-01,2016-N-03,2016-SA-01,2017-N-02,2018-SA-01,2020-N-01,2020-SA-02,2021-SA-03,2022-SA-05,2022-SA-06,2023-CA-02,2024-J-02,2024-J-05,2024-S-07,2024-S-09,2024-SA-05,2012-J-01,2012-J-03

三、高频重点

高频重点

这里的“高频”指跨年份重复出现，并结合主观题、综合题与课程核心程度排序；不是押题。

★★★★★ 污染物迁移与转化

出现：45 题 / 14 年；近5年 26 题。

主观题：38；综合题：9；连续年份：14。

证据状态：跨年证据；题目：2025-J-03,2025-S-04,2025-S-06,2025-SA-03,2025-SA-04,2025-SA-06,2025-CA-01-1,2025-CA-01-3,2025-CA-02-1,2013-N-03,2014-N-01,2014-N-03,2014-N-04,2014-SA-04,2015-SA-01,2015-CA-01,2016-N-01,2016-SA-02,2017-N-01,2017-SA-01,2018-N-01,2019-N-01,2019-N-02,2019-CA-01,2020-N-02,2021-SA-04,2021-SA-05,2021-L-02,2022-SA-01,2022-SA-02,2022-L-01,2023-J-01,2023-CA-01,2024-J-01,2024-J-03,2024-S-02,2024-S-04,2024-S-05,2024-SA-02,2024-SA-03,2024-CA-01-1,2024-CA-01-2,2012-N-03,2012-SA-03,2012-SA-05

★★★★★ 土壤污染与修复

出现：28 题 / 10 年；近5年 18 题。

主观题：21；综合题：7；连续年份：7。

证据状态：跨年证据；题目：2025-J-02,2025-S-02,2025-S-04,2025-SA-02,2025-CA-02-1,2025-CA-02-2,2025-CA-02-3,2014-SA-02,2014-SA-04,2015-SA-01,2019-SA-01,2019-CA-01,2020-SA-01,2020-SA-04,2020-CA-01,2021-L-02,2022-SA-06,2022-SA-07,2023-J-01,2023-S-01,2024-J-01,2024-S-01,2024-S-02,2024-SA-02,2024-CA-01-1,2024-CA-01-2,2012-N-03,2012-SA-05

★★★★★ 环境监测与质量控制

出现：19 题 / 9 年；近5年 13 题。

主观题：18；综合题：5；连续年份：6。

证据状态：跨年证据；题目：2025-SA-01,2025-SA-05,2025-CA-01-2,2025-CA-02-2,2025-CA-02-3,2014-N-02,2017-CA-01,2020-N-02,2020-SA-03,2021-SA-07,2021-L-01,2022-SA-04,2023-S-01,2023-L-01,2024-SA-02,2024-SA-05,2024-CA-01-2,2012-N-01,2012-SA-02

★★★★★ 水体富营养化与负荷

出现：12 题 / 9 年；近5年 8 题。

主观题：9；综合题：3；连续年份：6。

证据状态：跨年证据；题目：2025-J-06,2025-S-07,2025-CA-01-3,2017-N-03,2018-SA-02,2020-CA-01,2021-SA-05,2022-SA-07,2022-L-01,2023-L-01,2024-S-06,2012-SA-04

★★★★★ 环境规划与多方案决策

出现：29 题 / 11 年；近5年 11 题。

主观题：27；综合题：7；连续年份：3。

证据状态：跨年证据；题目：2025-J-01,2025-SA-05,2025-CA-01-2,2013-N-04,2013-N-05,2013-SA-01,2013-SA-02,2015-CA-02,2016-N-02,2017-N-02,2017-N-03,2017-CA-01,2018-N-02,2018-L-01,2020-N-03,2020-CA-01,2020-L-01,2020-L-02,2021-SA-01,2021-CA-01,2021-L-01,2023-L-02,2023-CA-01,2023-CA-02,2024-S-08,2024-SA-01,2012-N-01,2012-N-02,2012-L-01

★★★★★ 情境化环境容量与自净

出现：14 题 / 10 年；近5年 6 题。

主观题：10；综合题：1；连续年份：9。

证据状态：跨年证据；题目：2025-S-07,2017-N-01,2018-N-01,2018-L-01,2019-N-01,2020-N-01,2020-SA-01,2020-L-01,2021-SA-02,2022-SA-02,2023-J-01,2023-CA-02,2024-S-03,2012-J-02

★★★★★ 清洁生产与物料流

出现：19 题 / 11 年；近5年 9 题。

主观题：15；综合题：1；连续年份：2。

证据状态：跨年证据；题目：2025-J-04,2025-J-05,2025-S-05,2013-N-01,2013-N-02,2014-N-05,2015-L-01,2017-SA-01,2018-L-01,2020-N-03,2020-L-02,2021-CA-01,2022-SA-03,2024-J-04,2024-J-05,2024-S-10,2024-SA-04,2012-SA-01,2012-L-01

★★★★★ 大气污染事件诊断

出现：23 题 / 11 年；近5年 9 题。

主观题：19；综合题：1；连续年份：5。

证据状态：跨年证据；题目：2013-SA-03,2014-N-05,2014-SA-01,2014-SA-02,2014-SA-03,2016-N-01,2016-N-03,2016-SA-01,2017-N-02,2018-SA-01,2020-N-01,2020-SA-02,2021-SA-03,2022-SA-05,2022-SA-06,2023-CA-02,2024-J-02,2024-J-05,2024-S-07,2024-S-09,2024-SA-05,2012-J-01,2012-J-03

★★★★☆ 农业资源化与生态循环

出现：13 题 / 11 年；近5年 5 题。

主观题：13；综合题：1；连续年份：7。

证据状态：跨年证据；题目：2025-SA-02,2013-SA-01,2015-CA-01,2016-SA-03,2019-N-01,2019-SA-01,2020-N-02,2021-SA-06,2022-SA-07,2023-L-02,2024-SA-01,2012-N-04,2012-N-05

★★★★☆ 农药风险与农产品安全

出现：7 题 / 5 年；近5年 5 题。

主观题：6；综合题：0；连续年份：3。

证据状态：跨年证据；题目：2025-SA-06,2016-SA-02,2023-S-01,2023-L-02,2024-J-01,2024-SA-01,2012-N-05

四、考试知识地图

考试知识地图

学习顺序

1. **★★★★★ 污染物迁移与转化** — 核心必背（稳定）
2. **★★★★★ 土壤污染与修复** — 核心必背（稳定）
3. **★★★★★ 环境监测与质量控制** — 核心必背（稳定）
4. **★★★★★ 水体富营养化与负荷** — 核心必背（稳定）
5. **★★★★★ 环境规划与多方案决策** — 核心必背（稳定）
6. **★★★★★ 情境化环境容量与自净** — 核心必背（稳定）
7. **★★★★★ 清洁生产与物料流** — 核心必背（稳定）
8. **★★★★★ 大气污染事件诊断** — 核心必背（稳定）
9. **★★★★☆ 农业资源化与生态循环** — 高频重点（稳定）
10. **★★★★☆ 农药风险与农产品安全** — 高频重点（稳定）

五、真题趋势

真题趋势报告

趋势只描述已经提供的年份，不对缺失年份补值，也不用于预测下一年必考。

年份覆盖

年份	已确认题目数	涉及知识点
2012	14	v01, v02, v03, v04, v05, v06, v07, v08, v09, v10
2013	8	v02, v04, v06, v08, v10
2014	9	v02, v04, v05, v06, v09
2015	4	v02, v05, v06, v08, v10
2016	6	v02, v04, v07, v08, v10
2017	5	v01, v02, v03, v04, v06, v09, v10
2018	5	v01, v02, v03, v04, v06, v10
2019	4	v01, v02, v05, v08
2020	10	v01, v02, v03, v04, v05, v06, v08, v09, v10
2021	10	v01, v02, v03, v04, v05, v06, v08, v09, v10
2022	8	v01, v02, v03, v04, v05, v06, v08, v09
2023	6	v01, v02, v03, v04, v05, v07, v08, v09, v10
2024	22	v01, v02, v03, v04, v05, v06, v07, v08, v09, v10

年份	已确认题目数	涉及知识点
2025	23	v01, v02, v03, v05, v06, v07, v08, v09, v10

知识点趋势

知识点	跨年数	最近5年	连续年份	判断
污染物迁移与转化	14	26	14	稳定；跨年证据
土壤污染与修复	10	18	7	稳定；跨年证据
环境监测与质量控制	9	13	6	稳定；跨年证据
水体富营养化与负荷	9	8	6	稳定；跨年证据
环境规划与多方案决策	11	11	3	稳定；跨年证据
情境化环境容量与自净	10	6	9	稳定；跨年证据
清洁生产与物料流	11	9	2	稳定；跨年证据
大气污染事件诊断	11	9	5	稳定；跨年证据
农业资源化与生态循环	11	5	7	稳定；跨年证据
农药风险与农产品安全	5	5	3	稳定；跨年证据

六、推荐学习顺序

推荐学习顺序

先掌握前置节点，再进入同星级的具体题型训练。

1. **★★★★★ 污染物迁移与转化** — 前置：情境化环境容量与自净；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
2. **★★★★★ 土壤污染与修复** — 前置：情境化环境容量与自净, 污染物迁移与转化；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
3. **★★★★★ 环境监测与质量控制** — 前置：情境化环境容量与自净, 污染物迁移与转化；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
4. **★★★★★ 水体富营养化与负荷** — 前置：情境化环境容量与自净, 污染物迁移与转化；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
5. **★★★★★ 环境规划与多方案决策** — 前置：情境化环境容量与自净, 环境监测与质量控制；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
6. **★★★★★ 情境化环境容量与自净** — 前置：无；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
7. **★★★★★ 清洁生产与物料流** — 前置：情境化环境容量与自净；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
8. **★★★★★ 大气污染事件诊断** — 前置：情境化环境容量与自净, 污染物迁移与转化；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
9. **★★★★☆ 农业资源化与生态循环** — 前置：情境化环境容量与自净, 清洁生产与物料流；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。
10. **★★★★☆ 农药风险与农产品安全** — 前置：污染物迁移与转化, 土壤污染与修复；建议训练：名词定义 → 简答框架 → 综合题迁移。

七、知识点—历年真题索引

知识点—历年真题索引

★★★★★ 污染物迁移与转化 (v02)

- ~2025-J-03~：2025年 / 判断题，分值未核对 / 未标注 — 污水当中一般 COD_{Cr}/BOD 的值大于 1。
- ~2025-S-04~：2025年 / 选择题，分值未核对 / 未标注 — 土壤中实现污染物转化、净化等作用的过程或组分。
- ~2025-S-06~：2025年 / 选择题，分值未核对 / 未标注 — 理想沉淀池表面负荷及其影响因素。
- ~2025-SA-03~：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 生物膜法的原理，与好氧活性污泥法的区别及各自优势。
- ~2025-SA-04~：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 沉淀过程的几种沉淀类型、浓度变化及主要发生场所。
- ~2025-SA-06~：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 农药在土壤中的迁移转化途径。
- ~2025-CA-01-1~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — 按推流方式划分曝气池类型，并判断氧化沟类型。
- ~2025-CA-01-3~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — A2/O 工艺的溶解氧控制条件及制约脱氮除磷的关键因子。
- ~2025-CA-02-1~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — 分析稻米中镉含量较高的原因。
- ~2013-N-03~：2013年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 活性污泥法
- ~2014-N-01~：2014年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 持久性有机污染物 POPs
- ~2014-N-03~：2014年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — UASB
- ~2014-N-04~：2014年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 反渗透
- ~2014-SA-04~：2014年 / 简答题，分值未核对 / topic-confirmed — 土壤中重金属的迁移转化与形态
- ~2015-SA-01~：2015年 / 简答题，分值未核对 / topic-confirmed — 植物对重金属迁移的影响
- ~2015-CA-01~：2015年 / 案例分析，30分 / topic-confirmed — 养殖污水处理工艺选择与组合
- ~2016-N-01~：2016年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 生物污染、城市热岛效应
- ~2016-SA-02~：2016年 / 简答题，分值未核对 / topic-confirmed — 农业污染、农药迁移及环境风险
- ~2017-N-01~：2017年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 环境、耗氧量
- ~2017-SA-01~：2017年 / 简答题，分值未核对 / topic-confirmed — 废水重复利用与中水回用
- ~2018-N-01~：2018年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 环境容量、COD
- ~2019-N-01~：2019年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 生态平衡、环境、BOD
- ~2019-N-02~：2019年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 好氧附着生长系统
- ~2019-CA-01~：2019年 / 分析题，分值未核对 / topic-confirmed — 镉在环境中的形态、络合与迁移
- ~2020-N-02~：2020年 / 名词解释，4分 / answer-confirmed — 生物多样性、生物监测、二次污染物
- ~2021-SA-04~：2021年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 人工湿地概念、废水处理应用及优缺点
- ~2021-SA-05~：2021年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 污水生物脱氮过程
- ~2021-L-02~：2021年 / 论述题，分值未核对 / question-confirmed — 土壤与水质、大气环境、作物品质和人体健康的关系
- ~2022-SA-01~：2022年 / 问答题，10分 / question-confirmed — 混凝机理及影响混凝效果的因素
- ~2022-SA-02~：2022年 / 问答题，10分 / question-confirmed — 环境自净作用及物理、化学、生物净化机制
- ~2022-L-01~：2022年 / 分析论述题，15分 / question-confirmed — 活性污泥工艺流程及生物脱氮除磷机制
- ~2023-J-01~：2023年 / 判断题，8分 / topic-confirmed — 全球性污染物、重金属结合常数及环境污染判断相关说法
- ~2023-CA-01~：2023年 / 案例分析，12分 / question-confirmed — 环境工程工艺方案比较与最优方案选择
- ~2024-J-01~：2024年 / 辨析题，分值未核对 / question-confirmed — 重金属进入土壤后只有少量进入食物。

~2024-J-03~: 2024年 / 辨析题, 分值未核对 / question-confirmed — 污泥龄与 HRT 的含义及其对污水处理负荷和生物代谢的影响。

~2024-S-02~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 水淹土壤导致元素含量变化。

~2024-S-04~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 离子交换吸附过程。

~2024-S-05~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 混凝的主要影响因素。

~2024-SA-02~: 2024年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 重金属形态辨别方法及形态研究的价值和意义。

~2024-SA-03~: 2024年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 生物膜法和活性污泥法的净化原理、区别及各自优势。

~2024-CA-01-1~: 2024年 / 材料分析题, 分值未核对 / question-confirmed — 硫化物矿物氧化转化并形成矿山酸性废水的过程。

~2024-CA-01-2~: 2024年 / 材料分析题, 分值未核对 / question-confirmed — 矿山酸性废水导致重金属溶出及附近池塘、鱼类污染的机制和治理。

~2012-N-03~: 2012年 / 名词解释, 8分 / answer-confirmed — 生物修复与生物处理

~2012-SA-03~: 2012年 / 简答题, 8分 / topic-confirmed — 好氧与厌氧生物处理的条件、产物和降解能力差异。

~2012-SA-05~: 2012年 / 简答题, 8分 / topic-confirmed — 土壤重金属的物理、物理化学和生物迁移及治理机理。

★★★★★ 土壤污染与修复 (v05)

~2025-J-02~: 2025年 / 判断题, 分值未核对 / 未标注 — 重金属是当今热点新兴污染物。

~2025-S-02~: 2025年 / 选择题, 分值未核对 / 未标注 — 八大公害事件中水俣病对应的污染物。

~2025-S-04~: 2025年 / 选择题, 分值未核对 / 未标注 — 土壤中实现污染物转化、净化等作用的过程或组分。

~2025-SA-02~: 2025年 / 简答题, 分值未核对 / 未标注 — 土壤氮元素循环和环境效益。

~2025-CA-02-1~: 2025年 / 案例分析, 分值未核对 / 未标注 — 分析稻米中镉含量较高的原因。

~2025-CA-02-2~: 2025年 / 案例分析, 分值未核对 / 未标注 — 镉污染监测评价的布点方法和评价依据。

~2025-CA-02-3~: 2025年 / 案例分析, 分值未核对 / 未标注 — 镉污染土地的安全利用和修复技术。

~2014-SA-02~: 2014年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 典型公害事件及污染物危害

~2014-SA-04~: 2014年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 土壤中重金属的迁移转化与形态

~2015-SA-01~: 2015年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 植物对重金属迁移的影响

~2019-SA-01~: 2019年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 环境污染对生物多样性的影响

~2019-CA-01~: 2019年 / 分析题, 分值未核对 / topic-confirmed — 镉在环境中的形态、络合与迁移

~2020-SA-01~: 2020年 / 简答题, 10分 / question-confirmed — 土壤背景值的概念、影响因素和应用

~2020-SA-04~: 2020年 / 简答题, 10分 / question-confirmed — 生物修复技术及其特点

~2020-CA-01~: 2020年 / 分析题, 20分 / question-confirmed — 长江生态环境问题及污染治理措施

~2021-L-02~: 2021年 / 论述题, 分值未核对 / question-confirmed — 土壤与水质、大气环境、作物品质和人体健康的关系

~2022-SA-06~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 酸雨对生态环境的危害

~2022-SA-07~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 过量施用化肥对土壤和水环境的影响

~2023-J-01~: 2023年 / 判断题, 8分 / topic-confirmed — 全球性污染物、重金属结合常数及环境污染判断相关说法

~2023-S-01~: 2023年 / 选择题, 4分 / topic-confirmed — 环境污染、农业污染、污染控制与评价相关选择题

~2024-J-01~: 2024年 / 辨析题, 分值未核对 / question-confirmed — 重金属进入土壤后只有少量进入食物。

~2024-S-01~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 骨痛病的污染物及致病原因。

~2024-S-02~：2024年 / 选择题，分值未核对 / question-confirmed — 水淹土壤导致元素含量变化。

~2024-SA-02~：2024年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 重金属形态辨别方法及形态研究的价值和意义。

~2024-CA-01-1~：2024年 / 材料分析题，分值未核对 / question-confirmed — 硫化物矿物氧化转化并形成矿山酸性废水的过程。

~2024-CA-01-2~：2024年 / 材料分析题，分值未核对 / question-confirmed — 矿山酸性废水导致重金属溶出及附近池塘、鱼类污染的机制和治理。

~2012-N-03~：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 生物修复与生物处理

~2012-SA-05~：2012年 / 简答题，8分 / topic-confirmed — 土壤重金属的物理、物理化学和生物迁移及治理机理。

★★★★★ 环境监测与质量控制 (v09)

~2025-SA-01~：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 环境监测质量控制。

~2025-SA-05~：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 某区域建设项目地表水环境质量评价的原则和依据。

~2025-CA-01-2~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — 我国污水评价所依据的标准和原则。

~2025-CA-02-2~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — 镉污染监测评价的布点方法和评价依据。

~2025-CA-02-3~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — 镉污染土地的安全利用和修复技术。

~2014-N-02~：2014年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 环境监测

~2017-CA-01~：2017年 / 分析题，分值未核对 / topic-confirmed — 环境质量评价、监测与治理方案分析

~2020-N-02~：2020年 / 名词解释，4分 / answer-confirmed — 生物多样性、生物监测、二次污染物

~2020-SA-03~：2020年 / 简答题，10分 / question-confirmed — 环境监测目的和基本程序

~2021-SA-07~：2021年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 环境监测质量保证与质量控制

~2021-L-01~：2021年 / 论述题，分值未核对 / question-confirmed — 南水北调工程意义、沿线生态环境问题及解决方案

~2022-SA-04~：2022年 / 问答题，10分 / question-confirmed — 环境监测基本原则

~2023-S-01~：2023年 / 选择题，4分 / topic-confirmed — 环境污染、农业污染、污染控制与评价相关选择题

~2023-L-01~：2023年 / 论述题，20分 / question-confirmed — 湖泊鱼类死亡的原因判别：富营养化还是有毒有害物质

~2024-SA-02~：2024年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 重金属形态辨别方法及形态研究的价值和意义。

~2024-SA-05~：2024年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 室内空气污染来源、主要污染物和空气质量指标。

~2024-CA-01-2~：2024年 / 材料分析题，分值未核对 / question-confirmed — 矿山酸性废水导致重金属溶出及附近池塘、鱼类污染的机制和治理。

~2012-N-01~：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 环境标准与环境基准

~2012-SA-02~：2012年 / 简答题，8分 / topic-confirmed — 环境监测的目的、分类和基本程序。

★★★★★ 水体富营养化与负荷 (v03)

~2025-J-06~：2025年 / 判断题，分值未核对 / 未标注 — 营养条件充足，水体一定会发生富营养化。

~2025-S-07~：2025年 / 选择题，分值未核对 / 未标注 — 正常水体 pH 值范围。

~2025-CA-01-3~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — A2/O 工艺的溶解氧控制条件及制约脱氮除磷的关键因子。

~2017-N-03~：2017年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 水污染、排污收费制度

~2018-SA-02~：2018年 / 简答题，分值未核对 / topic-confirmed — 富营养化成因、外源负荷与治理

~2020-CA-01~：2020年 / 分析题，20分 / question-confirmed — 长江生态环境问题及污染治理措施

~2021-SA-05~：2021年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 污水生物脱氮过程

~2022-SA-07~：2022年 / 问答题，10分 / question-confirmed — 过量施用化肥对土壤和水环境的影响

~2022-L-01~：2022年 / 分析论述题，15分 / question-confirmed — 活性污泥工艺流程及生物脱氮除磷机制

~2023-L-01~：2023年 / 论述题，20分 / question-confirmed — 湖泊鱼类死亡的原因判别：富营养化还是有毒有害物质

~2024-S-06~：2024年 / 选择题，分值未核对 / question-confirmed — 富营养化会产生或不会产生的结果。

~2012-SA-04~：2012年 / 简答题，8分 / topic-confirmed — 水体富营养化的形成条件。

★★★★★ 环境规划与多方案决策 (v10)

~2025-J-01~：2025年 / 判断题，分值未核对 / 未标注 — 国家环境标准比地方环境标准更严格。

~2025-SA-05~：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 某区域建设项目地表水环境质量评价的原则和依据。

~2025-CA-01-2~：2025年 / 案例分析，分值未核对 / 未标注 — 我国污水评价所依据的标准和原则。

~2013-N-04~：2013年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 环境影响评价

~2013-N-05~：2013年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 环境规划

~2013-SA-01~：2013年 / 简答题，8分 / topic-confirmed — 生态平衡破坏的衡量标志及影响因素

~2013-SA-02~：2013年 / 简答题，8分 / topic-confirmed — 环境保护基本制度

~2015-CA-02~：2015年 / 案例分析，30分 / topic-confirmed — 污水处理厂厂址选择原则

~2016-N-02~：2016年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 环境影响评价制度

~2017-N-02~：2017年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 环境规划、光化学烟雾

~2017-N-03~：2017年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 水污染、排污收费制度

~2017-CA-01~：2017年 / 分析题，分值未核对 / topic-confirmed — 环境质量评价、监测与治理方案分析

~2018-N-02~：2018年 / 名词解释，分值未核对 / answer-confirmed — 环境影响评价、环境规划

~2018-L-01~：2018年 / 论述题，分值未核对 / topic-confirmed — 当前生态环境问题及综合防治

~2020-N-03~：2020年 / 名词解释，4分 / answer-confirmed — 绿色贸易壁垒

~2020-CA-01~：2020年 / 分析题，20分 / question-confirmed — 长江生态环境问题及污染治理措施

~2020-L-01~：2020年 / 论述题，25分 / question-confirmed — 环境科学形成背景、分支和学科关系

~2020-L-02~：2020年 / 论述题，25分 / question-confirmed — 城市垃圾危害及全过程控制对策

~2021-SA-01~：2021年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 我国环境标准体系及标准关系

~2021-CA-01~：2021年 / 分析题，分值未核对 / question-confirmed — 垃圾分类、有害垃圾和可回收垃圾及提高分类达标率

~2021-L-01~：2021年 / 论述题，分值未核对 / question-confirmed — 南水北调工程意义、沿线生态环境问题及解决方案

~2023-L-02~：2023年 / 论述题，20分 / topic-confirmed — 农业污染综合防治与环境影响分析

~2023-CA-01~：2023年 / 案例分析，12分 / question-confirmed — 环境工程工艺方案比较与最优方案选择

~2023-CA-02~：2023年 / 案例分析，18分 / question-confirmed — 全球变暖、冰盖融化、海平面上升及生态风险

~2024-S-08~：2024年 / 选择题，分值未核对 / question-confirmed — 污水处理厂工艺选址原则。

~2024-SA-01~：2024年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 农业污染的管理措施和解决途径。

~2012-N-01~：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 环境标准与环境基准

~2012-N-02~：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 环境区划与环境规划

~2012-L-01~：2012年 / 论述题，20分 / topic-confirmed — 资源约束、循环经济与环境污染治理。

★★★★★ 情境化环境容量与自净 (v01)

- ~2025-S-07~: 2025年 / 选择题, 分值未核对 / 未标注 — 正常水体 pH 值范围。
- ~2017-N-01~: 2017年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 环境、耗氧量
- ~2018-N-01~: 2018年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 环境容量、COD
- ~2018-L-01~: 2018年 / 论述题, 分值未核对 / topic-confirmed — 当前生态环境问题及综合防治
- ~2019-N-01~: 2019年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 生态平衡、环境、BOD
- ~2020-N-01~: 2020年 / 名词解释, 4分 / answer-confirmed — 环境噪声污染、水环境容量
- ~2020-SA-01~: 2020年 / 简答题, 10分 / question-confirmed — 土壤背景值的概念、影响因素和应用
- ~2020-L-01~: 2020年 / 论述题, 25分 / question-confirmed — 环境科学形成背景、分支和学科关系
- ~2021-SA-02~: 2021年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 水环境容量含义及影响因素
- ~2022-SA-02~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 环境自净作用及物理、化学、生物净化机制
- ~2023-J-01~: 2023年 / 判断题, 8分 / topic-confirmed — 全球性污染物、重金属结合常数及环境污染判断相关说法
- ~2023-CA-02~: 2023年 / 案例分析, 18分 / question-confirmed — 全球变暖、冰盖融化、海平面上升及生态风险
- ~2024-S-03~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 原生环境问题的判断。
- ~2012-J-02~: 2012年 / 判断题, 10分 / topic-confirmed — 环境污染物的定义和情境条件。

★★★★★ 清洁生产与物料流 (v06)

- ~2025-J-04~: 2025年 / 判断题, 分值未核对 / 未标注 — 危险固体废物是具有易燃性、腐蚀性、反应性特点的废物。
- ~2025-J-05~: 2025年 / 判断题, 分值未核对 / 未标注 — 固体废物处理的原则是焚烧和填埋。
- ~2025-S-05~: 2025年 / 选择题, 分值未核对 / 未标注 — 城市固体废物处理中二噁英产生的环节。
- ~2013-N-01~: 2013年 / 名词解释, 8分 / answer-confirmed — 清洁生产
- ~2013-N-02~: 2013年 / 名词解释, 8分 / answer-confirmed — 危险废物
- ~2014-N-05~: 2014年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 旋风除尘、热解与固体废物
- ~2015-L-01~: 2015年 / 论述题, 分值未核对 / topic-confirmed — 清洁生产的内涵、原则与可持续发展关系
- ~2017-SA-01~: 2017年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 废水重复利用与中水回用
- ~2018-L-01~: 2018年 / 论述题, 分值未核对 / topic-confirmed — 当前生态环境问题及综合防治
- ~2020-N-03~: 2020年 / 名词解释, 4分 / answer-confirmed — 绿色贸易壁垒
- ~2020-L-02~: 2020年 / 论述题, 25分 / question-confirmed — 城市垃圾危害及全过程控制对策
- ~2021-CA-01~: 2021年 / 分析题, 分值未核对 / question-confirmed — 垃圾分类、有害垃圾和可回收垃圾及提高分类达标率
- ~2022-SA-03~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 固体废物源头减量方法
- ~2024-J-04~: 2024年 / 辨析题, 分值未核对 / question-confirmed — 老龄化生活垃圾填埋场渗滤液可以回灌填埋场。
- ~2024-J-05~: 2024年 / 辨析题, 分值未核对 / question-confirmed — 发电燃烧厂干灰由袋式除尘器过滤, 属于一般固体废物。
- ~2024-S-10~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 焚烧四大影响因素 3T1E。
- ~2024-SA-04~: 2024年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 危险固体废物的鉴别方法、常见危险废物及处理方法。
- ~2012-SA-01~: 2012年 / 简答题, 8分 / topic-confirmed — 清洁生产的内涵、重点和实施方式。
- ~2012-L-01~: 2012年 / 论述题, 20分 / topic-confirmed — 资源约束、循环经济与环境污染治理。

★★★★★ 大气污染事件诊断 (v04)

- ~2013-SA-03~: 2013年 / 简答题, 8分 / topic-confirmed — 烟气脱硫技术及分类
- ~2014-N-05~: 2014年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 旋风除尘、热解与固体废物
- ~2014-SA-01~: 2014年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 酸雨形成原因及区域差异
- ~2014-SA-02~: 2014年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 典型公害事件及污染物危害
- ~2014-SA-03~: 2014年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 噪声污染来源、传播途径与控制
- ~2016-N-01~: 2016年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 生物污染、城市热岛效应
- ~2016-N-03~: 2016年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 光化学烟雾
- ~2016-SA-01~: 2016年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 伦敦型烟雾与光化学烟雾的成因和条件
- ~2017-N-02~: 2017年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 环境规划、光化学烟雾
- ~2018-SA-01~: 2018年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 光化学烟雾形成机制与控制
- ~2020-N-01~: 2020年 / 名词解释, 4分 / answer-confirmed — 环境噪声污染、水环境容量
- ~2020-SA-02~: 2020年 / 简答题, 10分 / question-confirmed — 光化学污染及形成条件
- ~2021-SA-03~: 2021年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 臭氧洞、臭氧层破坏物质及机制
- ~2022-SA-05~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 湿法烟气脱硫原理与技术
- ~2022-SA-06~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 酸雨对生态环境的危害
- ~2023-CA-02~: 2023年 / 案例分析, 18分 / question-confirmed — 全球变暖、冰盖融化、海平面上升及生态风险
- ~2024-J-02~: 2024年 / 辨析题, 分值未核对 / question-confirmed — 粉尘属于气溶胶, 雾属于气态污染物。
- ~2024-J-05~: 2024年 / 辨析题, 分值未核对 / question-confirmed — 发电燃烧厂干灰由袋式除尘器过滤, 属于一般固体废物。
- ~2024-S-07~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 温室气体的识别。
- ~2024-S-09~: 2024年 / 选择题, 分值未核对 / question-confirmed — 静电除尘的主要机理和控制因素。
- ~2024-SA-05~: 2024年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 室内空气污染源、主要污染物和空气质量指标。
- ~2012-J-01~: 2012年 / 判断题, 10分 / topic-confirmed — 酸雨及其形成机制。
- ~2012-J-03~: 2012年 / 判断题, 10分 / topic-confirmed — 城市热岛效应及其成因。

★★★★☆ 农业资源化与生态循环 (v08)

- ~2025-SA-02~: 2025年 / 简答题, 分值未核对 / 未标注 — 土壤氮元素循环和环境效益。
- ~2013-SA-01~: 2013年 / 简答题, 8分 / topic-confirmed — 生态平衡破坏的衡量标志及影响因素
- ~2015-CA-01~: 2015年 / 案例分析, 30分 / topic-confirmed — 养殖污水处理工艺选择与组合
- ~2016-SA-03~: 2016年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 畜禽养殖污染及治理
- ~2019-N-01~: 2019年 / 名词解释, 分值未核对 / answer-confirmed — 生态平衡、环境、BOD
- ~2019-SA-01~: 2019年 / 简答题, 分值未核对 / topic-confirmed — 环境污染对生物多样性的影响
- ~2020-N-02~: 2020年 / 名词解释, 4分 / answer-confirmed — 生物多样性、生物监测、二次污染物
- ~2021-SA-06~: 2021年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 生物多样性保护途径和对策
- ~2022-SA-07~: 2022年 / 问答题, 10分 / question-confirmed — 过量施用化肥对土壤和水环境的影响
- ~2023-L-02~: 2023年 / 论述题, 20分 / topic-confirmed — 农业污染综合防治与环境影响分析
- ~2024-SA-01~: 2024年 / 简答题, 分值未核对 / question-confirmed — 农业污染的管理措施和解决途径。

`2012-N-04`：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 生物多样性与物种多样性

`2012-N-05`：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 有机农业与生态农业

★★★★☆ 农药风险与农产品安全 (v07)

`2025-SA-06`：2025年 / 简答题，分值未核对 / 未标注 — 农药在土壤中的迁移转化途径。

`2016-SA-02`：2016年 / 简答题，分值未核对 / topic-confirmed — 农业污染、农药迁移及环境风险

`2023-S-01`：2023年 / 选择题，4分 / topic-confirmed — 环境污染、农业污染、污染控制与评价相关选择题

`2023-L-02`：2023年 / 论述题，20分 / topic-confirmed — 农业污染综合防治与环境影响分析

`2024-J-01`：2024年 / 辨析题，分值未核对 / question-confirmed — 重金属进入土壤后只有少量进入食物。

`2024-SA-01`：2024年 / 简答题，分值未核对 / question-confirmed — 农业污染的管理措施和解决途径。

`2012-N-05`：2012年 / 名词解释，8分 / answer-confirmed — 有机农业与生态农业

八、复核边界与来源

真题来源清单

年份	来源	处理状态	说明
2012	`真题/2012年答案.pdf`	OCR + 主题结构化	题目主题从参考答案核对；逐字题干可能需要回看 PDF
2012—2022	`真题/2012-2022年真题.pdf`	原始试题归档 + OCR	用于回看题干和题型；统计采用已核对主题记录
2013—2022	`真题/<年份>年答案.pdf`	OCR + 主题结构化	题目主题从参考答案核对；逐字题干可能需要回看 PDF
2023	`真题/23年真题及答案867分享版.pdf`、`真题/2023-2024真题.pdf`	OCR/文本层 + 主题结构化	已拆分判断、选择、论述、案例主题
2024	`真题/2023-2024真题.pdf`	文本层 + 题目结构化	已纳入辨析、选择、简答和材料分析
2025	`真题/25真题.docx`	题目结构化	2 条题目进入人工复核队列

质量说明

`raw/` 保留直接抽取结果，`ocr/` 保留扫描版 OCR 草稿。

`analysis/questions.jsonl` 是统计入口；只有 `status: confirmed` 的记录进入统计。

`question\_fidelity` 为 `question-confirmed` 时题干已从题目材料确认；`topic-confirmed` 或 `answer-confirmed` 时只把主题作为统计证据，不应当当成逐字题干引用。

真题人工复核队列

以下记录不能进入频次统计，直到 status 改为 confirmed。

`2025-S-01` 2025：原始题干和选项需要核对（来源：真题/25真题.docx）

`2025-S-03` 2025：题干 OCR/转录表述不完整（来源：真题/25真题.docx）

附录：文件入口

可搜索知识地图：`真题/analysis/exam-knowledge-map.html`

结构化统计：`真题/analysis/exam-frequency.csv`

学习工作区：`复习笔记-study/`

学习仪表盘：`复习笔记-study/open/dashboard.html`

复习工作区知识树：`复习笔记-study/internal/state/knowledge.json`

真题题库：`复习笔记-study/question-bank/question-bank.json`